

Analisi Matematica - CdL Informatica - Prova scritta del 12/2/2025

Cognome:
Nome:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

Esercizio 1. Sia $f(x) = \log \left(\frac{2|x|^3}{|x-2|} \right)$.

- a) Tracciare il grafico di f specificando: il dominio, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti, gli intervalli di convessità/concavità e i flessi.
- b) Trovare una retta che sia tangente al grafico di f e parallela alla retta $8x - 2y = 5$.
- c) Determinare un intervallo I tale che la funzione f sia biunivoca da I a $\mathbb{R}$.

Esercizio 2. Sia $f(x) = \frac{x}{(\log(3x+1) - 5x)^2} - \frac{e^{-x} + \sqrt{5x+1}}{8x}$.

- a) Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^a f(x))$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.
- b) Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Esercizio 3. a) Risolvere il problema di Cauchy per $x \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$$\begin{cases} y(x) = 3e^{2\cos(x)} \sin(x) - \tan(x)y'(x) \\ y(\frac{\pi}{3}) = 0 \end{cases}$$

- b) L'equazione $y(x) = \frac{1}{2}$ ha almeno una soluzione in $(0, \frac{\pi}{2})$?

Esercizio 4. Sia $\int_0^{+\infty} \frac{e^{2x} - 1}{x^a(e^{4x} + 1)} dx$.

- a) Determinare per quali $a \geq 0$ l'integrale dato è convergente.
- b) Calcolare l'integrale per $a = 0$.